孔 宁

性别: 男
出生日期: 1980 年 1 月
出生地: 中国河北省
居住地: 中国北京市
手机号码: +86-13810035951
电子邮箱: ietfing@gmail.com

个人简介：

孔宁，中国科学院计算机专业博士，曾任中国科学院计算机网络信息中心研究员（正高级职称）、中国科学院硕士研究生导师。曾就职于中国互联网络信息中心（CNNIC）、腾讯科技（北京）有限公司、亚马逊云（AWS）科技中国公司，在数据安全合规、个人信息保护合规、云计算安全合规、人工智能（AI）安全合规、互联网国家级根域名系统安全运维、互联网/物联网前沿技术预研、互联网/物联网技术标准制定、国家工信/网信部门部长级高层内参撰写、互联网国际治理政策研究、互联网国际合作公关、互联网国际业务拓展、国内国际大型会议专题演讲/主持等领域具备超过 15 年工作经验。

孔宁在 CNNIC 工作期间（2008 年至 2018 年），曾分别担任 CNNIC 实验室国际标准工程师、技术部运维规划工程师、实验室国际标准组组长、实验室副主任、技术发展研究部副主任、国际部主任（正处级）等职务。在担任 CNNIC 国际部主任时，孔宁统筹负责 CNNIC 国际事务，具体包括域名业务海外渠道管理与拓展、IP 业务运营与拓展、国际政策跟踪与制定、国际技术标准跟踪与制定、国际专家与国际组织关系维护与拓展。国际部在其领导下，连续三年超额完成各项 KPI 指标，获得优秀部门及优秀管理者荣誉。其成功推动全球最大的互联网域名注册服务机构 GoDaddy 成为 CNNIC 海外注册商代理，拓展 CNNIC 海外域名业务境外注册商代理机构达到 45 家，覆盖全球五大洲区域，推动拓展 CNNIC IP 地址分配联盟会员单位超过 1200 家，推动 CNNIC 的 IPv4 地址业务注册量在中国排名第二，IPv6 注册量在中国排名第一；其成功推动 CNNIC 与上游国际组织 APNIC（亚太互联网信息中心）实现对接，面向 IP 地址分配联盟会员启动路由安全保障（RPKI）试运营服务，助力从根本上解决路由劫持问题，保障网络路由安全；其牵头创办 CNNIC《互联网国际治理观察》期刊，就欧盟通用数据保护条例（GDPR）等互联网国际治理最新前沿问题进行跟踪分析，作为内参定期上报中央网信办；其负责推动 CNNIC 制定数十项互联网国际国内标准，其本人是 5 项互联网国际技术协议合作者；其统筹负责 CNNIC 在第二、三、四届世界互联网大会承办网络空间治理论坛、互联网名人高端对话、互联网技术与标准论坛、互联网创新与经济论坛、互联网全球治理论坛、企业家高峰对话论坛，其本人还是互联网技术与标准论坛的中方主持人；其推动 CNNIC 在联合国互联网治理论坛（IGF）以及亚太互联网治理论坛（APrIGF）成功举办 6 场国际研讨会；其推动 CNNIC 与国际互联网协会（ISOC）合作，首次在我国举办下一代互联网技术论坛（ION 会议）；推动与电子电气工程师协会（IEEE）建立战略合作关系，并首次在我国举办技术政策专家（ETAP）论坛。

孔宁于 2019 年 1 月至 2022 年 2 月就职于腾讯公司，担任腾讯集团数据安全专家（4-1 级别，享受部门经理级别待遇），负责包括腾讯云、腾讯游戏、微信、QQ 等腾讯主线产品在内的数据安全合规以及个人信息保护合规分析及整改策略制定。其以全国网络安全标准化技术委员会（TC260）委员身份深度参与网络安全相关国家标准制定和评审工作，及时纠正对于腾讯公司业务及行业发展不合理的标准要求，对于影响重大的安全标准上升总办层面预警，并对相关产品团队及时解读，帮助其合规落地。其通过技术分析手段发现一款行业内通用的第三方 SDK 存在严重数据安全问题，及时预警总办，牵头推动腾讯各产品线及时下架该 SDK，并联合友商成功推动该第三方 SDK 整改，获得腾讯创始人邮件表扬。其成功推动腾讯云独家

承建工信部工业互联网标识解析公共服务国家级支撑服务平台。其作为国际电信联盟（ITU-T）国际技术标准提案人，代表腾讯在 ITU-T 成功推动“物联网异构设备数据安全要求”国际技术标准立项，并于 2021 年 12 月正式发布为 ITU-T 国际标准（Y.4810）。

孔宁于 2022 年 3 月至 2025 年 11 月就职于亚马逊云（AWS）科技中国公司，担任首席安全合规专家（L7 级别），直接向 AWS 美国总部 L8 级别领导汇报。其组建和带领中国团队负责亚马逊云计算业务在中国区域相关的新法规及监管标准的风险预判、差距分析及合规策略，并牵头创建和主持由 AWS 安全合规部、法务部以及公共政策部组成的联合工作委员会，综合分析研判新出现的合规风险及对应的合规策略。其代表亚马逊云中国持续参加 TC260 国家标准组织以及中国通信标准化协会（CCSA）行业标准组织，深度跟进和影响重要数据相关国家标准及行业标准制定。其牵头完成 AWS 对于商用密码应用安全性评估（密评）合规差距分析及合规策略，完成 AWS 中国汽车专有云对于国家自然资源部相关法规及监管标准的合规性分析及合规策略。其还负责 AWS 中国区域的数据安全及个人信息保护合规差距分析及合规策略。其负责 AWS 中国区域人工智能（AI）合规差距分析及合规策略，并代表 AWS 加入工信部人工智能标准化技术委员会。

在社会任职方面，孔宁积极参与互联网相关国际国内组织，担任互联网数字分配机构（IANA）域名注册协议扩展评审专家、数字对象体系架构应用技术与标准促进组织（ATSD）执行委员会委员、全国网络安全标准化技术委员会（TC260）委员、中国网络空间安全协会网络治理与国际合作工作委员会副主任委员、广东省委网信委专家咨询委员会委员、工信部工业领域评标评审专家、Advances in Internet of Things (AIT)国际期刊编委，国家自然科学基金委员会通信评审专家。曾任互联网工程任务组（IETF）域名绑定解析兴趣小组联合主席、互联网研究任务组（IRTF）物联网兴趣组召集人、中文域名协调联合会（CDNC）联合秘书长、全国通信标准化技术委员会委员、中国通信标准化协会（CCSA）理事、CCSA TC1 WG4 工作组副主席、软件学报审稿专家等社会职务。

在学术研究方面，孔宁于 2008 年毕业于中国科学院计算机网络信息中心，获得计算机软件与理论专业工学博士学位。自 2003 年起长期专注于互联网基础资源、物联网标识解析、互联网/物联网新技术新应用等研究领域，对于互联网域名系统以及物联网标识解析系统相关新技术与新应用均具有较深研究。在互联网域名系统方面，其作为互联网国际技术标准组织（IETF）“下一代互联网域名注册数据访问协议（RDAP）”设计专家组唯一中方专家，参与制定三项国际技术标准（RFC7480，RFC7481 和 RFC7485），其中 RFC7480 和 RFC7481 于 2021 年 3 月被 IETF 正式定为互联网国际标准（编号：STD 95），作为唯一中国技术专家入选国际互联网数字分配机构（IANA）域名注册协议扩展评审专家六人组，负责审核该领域相关的国际技术标准。在物联网标识解析系统方面，其发表的《物联网资源寻址关键技术研究》为国内第一篇物联网相关的博士学位论文，开拓了我国物联网基础资源服务的系统性研究，在软件学报发表的《物联网资源寻址模型》入选国家科技部 2017 年度“领跑者 5000－中国精品科技期刊顶尖论文”。其提出的物联网异构标识兼容解析技术方案，被国家发改委 2012 年物联网技术研发及产业化专项：物联网标识管理公共服务平台所采纳。其作为项目负责人，负责国家自然科学基金委青年科学基金项目：物联网异构标识解析关键技术研究。其曾作为中科院硕士研究生导师，指导 2 名硕士研究生，发表学术论文 30 余篇，获得发明专利授权 30 余项（其中 3 项为美国授权发明专利），参与制定国际、国家和行业技术标准 20 余项（其中 5 项为国际技术标准），曾在国际会议做专题报告 20 余次。

教育背景：

2002 年 9 月 -- 2008 年 7 月	中国科学院计算机网络信息中心
	博士学位，计算机软件与理论专业
	博士论文：物联网资源寻址关键技术研究

1998 年 9 月 -- 2002 年 7 月	河北工业大学 学士学位，计算机科学与技术专业 学士论文：基于 JAVA 实现的即时通讯系统

工作经历：

2022 年 3 月 -- 2025 年 11 月	亚马逊通技术服务（北京）有限公司 工作职务：首席安全合规专家（L7 级别） 工作职责：云计算、数据安全、个人信息保护、人工智能（AI）安全合规
2019 年 1 月 -- 2022 年 2 月	腾讯科技（北京）有限公司 工作职务：腾讯集团数据安全专家（4-1 级别） 工作职责：个人数据保护、数据跨境安全
2015 年 4 月 -- 2018 年 6 月	中国互联网络信息中心（CNNIC） 职称：研究员四级 学术职务：硕士研究生导师 （指导 1 名硕士研究生） 业务职务：CNNIC 国际部主任 （管理 30 人团队） 工作职责：统筹负责 CNNIC 国际事务，包括 CNNIC 国际标准、国际政策、国际业务、国际公关等团队
2011 年 7 月 -- 2015 年 3 月	中国互联网络信息中心（CNNIC） 职称：副研究员二级 学术职务：硕士生导师（指导 1 名硕士研究生） 业务职务：CNNIC 技术发展研究部 副主任 （管理 7 人团队） 工作职责：分管技术预研以及技术标准化工作
2011 年 1 月 -- 2011 年 6 月	中国互联网络信息中心（CNNIC） 职称：副研究员三级 业务职务：CNNIC 实验室 副主任 （管理 5 人团队） 工作职责：分管国际技术标准化工作
2010 年 7 月 -- 2010 年 12 月	中国互联网络信息中心（CNNIC） 职称：助理研究员 业务职务：CNNIC 实验室标准组 组长 （管理 3 人团队） 工作职责：负责国际技术标准化工作
2009 年 10 月 -- 2010 年 6 月	中国互联网络信息中心（CNNIC）

职称：助理研究员

业务职务：CNNIC 技术部规划组 运维规划工程师

工作职责：负责 CNNIC 域名根系统架构规划

2008 年 7 月 -- 2009 年 9 月　　中国互联网络信息中心（CNNIC）

职称：助理研究员

业务职务：CNNIC 实验室标准组 国际标准工程师

工作职责：参与国际技术标准化工作

所获奖项：

- 本人作为第一作者在软件学报发表的学术论文《物联网资源寻址模型》于 2017 年 10 月被中国科学技术信息研究所评为“领跑者 5000　中国精品科技期刊顶尖学术论文”（证书编号：(8125):S011201007015）
- 中国通信标准化协会科学技术奖三等奖，获奖年份：2015 年，本人排名：第 2 位
- 中国通信标准化协会科学技术奖三等奖，获奖年份：2012 年，本人排名：第 3 位
- 中国互联网络信息中心 2016 年度优秀管理者
- 中国互联网络信息中心 2015 年度优秀管理者
- 中国互联网络信息中心 2013 年度优秀管理者
- 中国互联网络信息中心 2008 年度最佳新人奖

社会任职：

- 互联网数字分配机构（IANA）　域名注册协议扩展评审专家
- 互联网工程任务组（IETF）　WEIRDS 工作组核心设计专家组成员
- 互联网工程任务组（IETF）　域名绑定解析兴趣小组联席主席
- 互联网研究任务组（IRTF）　物联网兴趣组召集人
- 全国网络安全标准化技术委员会 委员
- 全国通信标准化技术委员会 委员
- 中国通信标准化协会（CCSA）　理事
- 中文域名协调联合会（CDNC）　联合秘书长
- 中国网络空间安全协会网络治理与国际合作工作委员会　副主任委员
- 工信部工业互联网领域评标评审　专家

- 广东省委网信委专家咨询委员会　委员
- Advances in Internet of Things (AIT)国际期刊 编委
- 软件学报　审稿专家
- 国家自然科学基金委员会 通信评审专家
- 中国计算机学会 高级会员

技术标准：

- 国际技术标准：Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 7480 (STD 95), Andrew Newton, Byron Ellacott, **Ning Kong**, HTTP Usage in the Registration Data Access Protocol (RDAP), 2015
- 国际技术标准：Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 7481 (STD 95), Scott Hollenbeck, **Ning Kong**, Security Services for the Registration Data Access Protocol (RDAP), 2015
- 国际技术标准：Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 7485, Linlin Zhou, **Ning Kong**, Sean Shen, Steve Sheng, Arturo Servin, Inventory and Analysis of WHOIS Registration Objects, 2015
- 国际技术标准：Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 8543, Linlin Zhou, **Ning Kong**, Guiqing Zhou, James Gould, Extensible Provisioning Protocol (EPP) Organization Mapping, 2019
- 国际技术标准：Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 8544, Linlin Zhou, **Ning Kong**, Junkai Wei, James Gould, Organization Extension for the Extensible Provisioning Protocol (EPP), 2019
- 国际技术标准立项：ITU-T Y.Data.Sec.IoT-Dev, Jiayu Bi, Tietao Guo, **Ning Kong**, Ziqin Sang, Xiaoguang Yang, Requirements of data security for the heterogeneous IoT devices, 2019
- 中国国家标准：《GB/T 30847.1-2014 系统与软件工程 可信计算平台可信性度量 第 1 部分：概述与词汇》，2014 年 6 月正式发布，本人排名：第 7 位（共 22 人）
- 中国国家标准：《GB/T 30847.2-2014 系统与软件工程 可信计算平台可信性度量 第 2 部分：信任链》，2014 年 6 月正式发布，本人排名：第 7 位（共 22 人）
- 中国国家标准：《GB/T 32397-2015 中文电子邮件地址 邮件头格式技术要求》，2015 年 12 月正式发布，本人排名：第 5 位（共 6 人）
- 中国国家标准：《GB/T 32398-2015 中文标准名称：中文电子邮件地址 简单邮件传输协议扩展技术要求》，2015 年 12 月正式发布，本人排名：第 5 位（共 6 人）
- 中国国家标准：《GB/T 33134-2016 信息安全技术 公共域名服务系统安全要求》，2016 年 10 月正式发布，本人排名：第 6 位（共 6 人）
- 中国国家标准：《GB/T 35319-2017 物联网 系统接口要求》，2017 年 12 月正式发布，本人排名：第 11 位（共 12 人）

- 中国行业标准：《SB/T 10530-2009 商务领域射频识别标签数据格式》，2009 年 9 月正式发布，本人排名：第 9 位（共 11 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2419-2012 域名注册协议联系人供应技术要求》，2012 年 12 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 3 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2420-2012 域名注册协议域名供应技术要求》，2012 年 12 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 3 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2421-2012 域名注册协议主机供应技术要求》，2012 年 12 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 3 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2438-2012 基于国际多语种域名体系的中文域名注册字表要求》，2012 年 12 月正式发布，本人排名：第 3 位（共 5 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2643-2013 域名注册协议可扩展供应协议技术要求》，2013 年 10 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 4 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2644-2013 域名注册协议的传输技术要求》，2013 年 10 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 4 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2645-2013 邮局协议版本 3（POP3）支持中文电子邮件地址技术要求》，2013 年 10 月正式发布，本人排名：第 6 位（共 7 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2835-2015 基于 IPv6 的下一代互联网 DNSSEC 数据包安全技术要求》，2015 年 4 月正式发布，本人排名：第 4 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2836-2015 基于 IPv6 的下一代互联网 DNSSEC 数据包安全检测要求》，2015 年 4 月正式发布，本人排名：第 1 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2837-2015 基于 IPv6 的下一代互联网域名服务配置安全技术要求》，2015 年 4 月正式发布，本人排名：第 3 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2838-2015 基于 IPv6 的下一代互联网域名服务配置安全检测要求》，2015 年 4 月正式发布，本人排名：第 3 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2839-2015 基于 IPv6 的下一代互联网中文域名注册和实现安全技术要求》，2015 年 4 月正式发布，本人排名：第 3 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2840-2015 基于 IPv6 的下一代互联网中文域名注册和实现安全检测要求》，2015 年 4 月正式发布，本人排名：第 3 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 3237-2017 域名注册系统服务水平要求》，2017 年 4 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 6 人）
- 中国行业标准：《YD/T 3238-2017 域名注册数据存储技术要求》，2017 年 4 月正式发布，本人排名：第 2 位（共 8 人）
- 中国行业标准：《YD/T 2956-2015 DNS64 技术要求》，2015 年 10 月正式发布，本人排名：第 1 位（共 3 人）

学术论文：

- 孔宁，物联网资源寻址关键技术研究，博士学位论文，2008 年
- 孔宁，李晓东，罗万明，阎保平，物联网资源寻址模型，软件学报，2010 年
- 孔宁，毛伟，Internet 上的单点登陆研究，计算机应用研究，2005 年
- 孔宁，毛伟，用 OpenCA 构建自己的 PKI，微电子学与计算机，2005 年
- 孔宁，李晓东，阎保平，基于 PKI 认证的单点登陆系统的研究与实现，计算机应用研究，2007 年
- 刘毅，孔宁，钱侃，李敏波，《物联网与食品质量安全》第 10 章：农业物联网解析及信息处理，科学出版社，2015 年 11 月 1 日出版
- 吴腾，黄锴，周琳琳，孔宁，具有状态合法性验证的区块链一致性算法研究，计算机工程，2018
- 刘鹏，孔宁，田野，李晓东，阎保平，PCacheDS:一种基于主动缓存算法的发现服务，计算机应用研究，2016
- 杜源峰，孔宁，田野，毛伟，带智能预测缓存的物联网标识解析器，计算机应用研究，2013
- 黄锴，孔宁，DNS 隐私问题现状的研究，计算机工程与应用，2018
- 孙静文，崔勇，王胜开，孔宁，沈烁，IPv6 过渡技术，科研信息化技术与应用，2013
- 王胜开，孔宁，沈烁，移动互联网发展及其对 IPv6 的影响，电信科学，2013
- 王胜开，孔宁，田野，物联网技术在军事领域的应用展望，物联网技术，2012
- Ning Kong, Xiaodong Li, Baoping Yan, A Model Supporting Any Product Code Standard for the Resource Addressing in the Internet of Things, Intelligent Networks and Intelligent Systems, 2008
- Ning Kong, Shuo Shen, Position Paper on Thing Name Service (TNS) for the Internet of Things (IoT), Interconnecting Smart Objects with the Internet Workshop, 2011
- Jiankang Yao, Ning Kong, Linlin Zhou, A Tool is Necessary for Easy Management of Bundled Domain Names, Internet Architecture Board (IAB) Workshop: Explicit Internet Naming Systems, 2017
- Peng Liu, Ning Kong, Ye Tian, Xiaodong Lee, Baoping Yan. CUIAS - A User Identity Authentication Service for Discovery Service. IEEE iThings, 2014
- Peng Liu, Ning Kong, Ye Tian, Xiaodong Lee, Baoping Yan. A DHT-Based Discovery Service for RFID Network. IEEE iThings, 2014
- Peng Liu, Ning Kong, Ye Tian, Xiaodong Lee, Baoping Yan. A Performance Improvement Scheme for Discovery Service. The 3rd FTRA International Conference on UCAWSN, 2014

- Zhiwei Yan, Ning Kong, Ye Tian, Yong-Jin Park, A Universal Object Name Resolution Scheme for IoT, IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, 2013
- Yang Liu, Ye Tian, Ning Kong, Yan Wang, Shuo Shen, Wei Mao, A User-Oriented Resource Management Model for the Internet of Things, Communications in Computer and Information Science, 2012
- Peng Liu, Zhiwei Yan, Ye Tian, Ning Kong, Xiaodong Li, Baoping Yan, A Discovery Service for RFID Network Based on Hybrid Architecture, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2014
- Ingo Friese, Jörg Heuer, Ning Kong, Challenges from the Identities of Things: Introduction of the Identities of Things discussion group within Kantara initiative, IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 2014
- Guangqing Deng, Linlin Zhou, Tao Zhang, Ning Kong, Shuo Shen, Design and Implementation of Heterogeneous Internet of Things Identifier Recognition System, 11th Web Information System and Application Conference, 2014
- Yi Liu, He Wang, Junyu Wang, Kan Qian, Ning Kong, Kaijiang Wang, Yiwei Shi, Lirong Zheng, Enterprise-Oriented IoT Name Service for Agriculture Product Supply Chain Management, International Conference on Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things, 2014
- Xinchi Li, Yang Liu, Ye Tian, Ning Kong, Yan Wang, Wei Mao, Towards an Equitable Federated Name Service for the Internet of Things, IEEE International Conference on and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, 2013
- Yi Liu, He Wang, Junyu Wang, Kan Qian, Ning Kong, Kaijiang Wang, Lirong Zheng, Yiwei Shi and Daniel W. Engels, Enterprise-Oriented IoT Name Service for Agricultural Product Supply Chain Management, International Journal of Distributed Sensor Networks, 2015
- Xinjian Long, Xiangyang Gong, Xirong Que, Wendong Wang, Bing Liu, Sheng Jiang, and Ning Kong, Autonomic Networking: Architecture Design and Standardization, IEEE Internet Computing, 2017
- Xiaowei Qin, Linlin Zhou, Ning Kong, Junling You, An Adaptive Upload Acceleration Mechanism for Wireless Upload Services, IEEE iThings, 2017
- Xinchi Li, Yang Liu, Ye Tian, Ning Kong, Yan Wang, Wei Mao, Towards an Equitable Federated Name Service for the Internet of Things, IEEE IoT and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, 2013
- Xingyi Jin, Xiaodong Lee, Ning Kong, Baoping Yan, Efficient Complex Event Processing over RFID Data Stream, Seventh IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science, 2008

授权专利：

- 一种物联网异构标识解析方法与系统，美国专利授权号：US 10,257,160 B2，中国专利号：

CN103491145B，2013 年 9 月 9 日申请，2015 年 5 月 20 日中国专利授权，2019 年 4 月 9 日美国专利授权，第 1 发明人（共 5 人）

- 一种物联网异构标识识别方法和系统，中国专利号：CN103929499B，2014 年 5 月 5 日申请，2017 年 6 月 20 日授权，第 2 发明人（共 6 人）
- 一种物联网寻址方法与系统，中国专利号：CN101751432B，2008 年 12 月 19 日申请，2013 年 4 月 17 日授权，第 3 发明人（共 4 人）
- Method for Sending and Receiving Electronic Mail of International Multilingual Mail Box, 美国专利授权号：US 10,050,913 B2, 2018 年 8 月 14 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- E-mail Anti-phishing System and Method，美国专利授权号：US 10,764,327 B2，2018 年 1 月 12 日申请，2020 年 9 月 1 日授权，第 2 发明人（共 3 人）
- 环带式追踪装置，中国专利号：CN201088062Y，2007 年 10 月 19 日申请，2008 年 7 月 23 日授权，第 1 发明人（共 4 人）
- 域名注册处理方法、装置和系统，中国专利号：CN102752280B，2012 年 5 月 16 日申请，2016 年 6 月 1 日授权，第 3 发明人（共 4 人）
- 一种基于 DNSSEC 及 DANE 协议的可信验证方法，中国专利号：CN103929435B，PCT 申请号：PCT/CN2014/095166，2014 年 5 月 5 日申请，2017 年 4 月 12 日授权，第 1 发明人（共 5 人）
- 一种国际化多语种邮箱电子邮件的邮件发送、接收方法，中国专利号：CN103581000B，PCT 申请号：PCT/CN2013/089858，2013 年 11 月 25 日申请，2017 年 1 月 4 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- 在哈希网络中查询解析服务器的方法及索引服务器，中国专利号：CN102427427B，2011 年 12 月 6 日申请，2014 年 10 月 8 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- 传感器网络解析互通平台、传感器网络互通方法及系统，中国专利号：CN102594885B，PCT 申请号：PCT/CN2012/087757，2012 年 2 月 10 日申请，2016 年 8 月 3 日授权，第 2 发明人（共 3 人）
- 一种基于 Anycast 的物联网 DS 查询方法及系统，中国专利号：CN103269371B，2013 年 5 月 23 日申请，2016 年 6 月 1 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- 动态调整 DNS 递归服务器缓存资源记录的方法和系统，中国专利号：CN103491075B，2013 年 9 月 9 日申请，2016 年 7 月 6 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- 一种基于网络测量的 DNS 节点选址方法，中国专利号：CN103491202B，PCT 申请号：PCT/CN2013/089854，2013 年 9 月 9 日申请，2017 年 1 月 4 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- 一种 PMIPv6 的 DNS 服务器配置和查询方法，中国专利号：CN103259882B，2013 年 5 月 23 日申请，2015 年 10 月 28 日授权，第 2 发明人（共 4 人）
- 一种 PMIPv6 中支持 HNP 重编号的方法，中国专利号：CN103249026B，2013 年 5 月 23 日申请，2015 年 9 月 16 日授权，第 2 发明人（共 4 人）

- 一种 PMIPv6 环境中 LMA 动态发现方法，中国专利号：CN103249025B，PCT 申请号：PCT/CN2013/089844，2013 年 5 月 23 日申请，2016 年 7 月 6 日授权，第 2 发明人（共 4 人）

- 一种 PMIPv6 的动态 DNS 更新方法，中国专利号：CN103634418B，2013 年 11 月 14 日申请，2017 年 1 月 4 日授权，第 2 发明人（共 4 人）

- 基于预取机制的 DNS 资源记录缓存和响应方法及系统，中国专利号：CN103929509B，PCT 申请号：PCT/CN2014/095165，2014 年 5 月 5 日申请，2017 年 6 月 16 日授权，第 2 发明人（共 3 人）

- 一种优化 DNS 根服务访问的方法与系统，中国专利号：CN105245631B，PCT 专利号：PCT/CN2015/098472，2015 年 9 月 25 日申请，2018 年 10 月 26 日授权，第 2 发明人（共 3 人）

- 家电设备信息处理方法、设备和系统，中国专利号：CN102684961B，2012 年 4 月 10 日申请，2015 年 2 月 25 日授权，第 3 发明人（共 3 人）

- 一种多根对等的物联网标识解析方法，中国专利号：CN103248726B，PCT 申请号：PCT/CN2013/089840，2013 年 5 月 23 日申请，2015 年 9 月 16 日授权，第 3 发明人（共 5 人）

- 一种多点传输 DNS 区文件的方法和系统，中国专利号：CN103259866B，2013 年 5 月 23 日申请，2016 年 1 月 27 日授权，第 3 发明人（共 4 人）

- 一种基于混合式结构的发现服务体系建立方法及查询方法，中国专利号：CN103763359B，2014 年 1 月 9 日申请，2017 年 1 月 11 日授权，第 4 发明人（共 6 人）

- 基于相似字组的国际化域名注册方法及系统，中国专利号：CN103037027B，2012 年 12 月 10 日申请，2015 年 5 月 13 日授权，第 5 发明人（共 5 人）

- 一种检测异构物联网标识命名空间冲突率的方法及系统，中国专利号：CN105141713B，2015 年 9 月 8 日申请，2018 年 5 月 11 日授权，第 3 发明人（共 4 人）

- 一种基于分布式代理服务器的自适应上传加速方法，中国专利号：CN104994131B，2015 年 5 月 19 日申请，2018 年 7 月 6 日授权，第 2 发明人（共 3 人）

- 一种基于主动缓存算法的发现服务方法，中国专利号：CN104980493B，2015 年 5 月 11 日申请，2018 年 7 月 6 日授权，第 2 发明人（共 4 人）

- 一种 DNS 查询方法及装置，中国专利号：CN106357839B，2016 年 9 月 28 日申请，2019 年 11 月 19 日授权，第 5 发明人（共 5 人）

- 一种区块链一致性维护方法及装置，中国专利号：CN108173658B，2017 年 11 月 22 日申请，2020 年 1 月 21 日授权，第 4 发明人（共 5 人）

- 一种域名共享管理权限的配置和查询方法，中国专利号：CN106850870B，2017 年 1 月 16 日申请，2020 年 1 月 17 日授权，第 3 发明人（共 3 人）

- 一种电子邮件的反钓鱼系统及方法，中国专利号：CN104994008B，2015 年 7 月 14 日申请，2019 年 2 月 5 日授权，第 2 发明人（共 3 人）

- 一种物联网资源的封装和检索方法，中国专利号：CN105554158B，2016 年 1 月 22 日申请，2019 年 6 月 21 日授权，第 3 发明人（共 3 人）
- 一种 CA 证书签发方法及系统，中国专利号：CN105681047B，2016 年 3 月 25 日申请，2019 年 1 月 4 日授权，第 3 发明人（共 3 人）
- 一种基于动态特征的异构物联网标识识别方法及系统，中国专利号：CN105224598B，2015 年 8 月 31 日申请，2018 年 11 月 27 日授权，第 3 发明人（共 4 人）
- 一种高效的物联网标识编码划分方法，中国专利号：CN105654112B，2015 年 12 月 22 日申请，2019 年 3 月 22 日授权，第 4 发明人（共 4 人）

科研项目：

- 物联网异构标识解析关键技术研究，国家自然科学基金青年科学基金项目，时间：2015.1-2017.12，经费：22 万，角色：项目负责人
- 下一代互联网标准体系，国家发改委 2012 年下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项，时间：2012.6-2013.6，经费：100 万，角色：项目子课题负责人
- 物联网基础资源解析系统的研究与实现，中科院网络中心所级青年基金项目，时间：2010.8～2011.7，经费：10 万，角色：项目负责人
- 物联网标识管理公共服务平台，国家发改委 2012 年物联网技术研发及产业化专项，时间：2012.6～2013.12，经费：项目总投资 6620 万元，国拨 2500 万元，角色：项目骨干
- 域名安全管理标准，国家发改委 2012 年国家下一代互联网信息安全专项，时间：2012.6-2013.6，经费：220 万，角色：项目骨干
- 物联网解析和搜索服务平台 USeek 的研发与应用示范，广东省教育部科技部产学研结合项目，时间：2012.4～2015.3，经费：30 万，角色：项目负责人
- 物联网基础资源解析对等平台研究，中科院网络中心所级青年基金项目，时间：2012.8～2013.7，经费：10 万，角色：项目骨干
- 物联网异构标识识别关键技术研究，中科院网络中心主任基金项目，时间：2013.5～2014.4，经费：30 万，角色：项目骨干
- 中科院广东物联网应用产业基地物联网标识公共平台，广东省佛山市院市合作项目，时间：2011.5～2013.7，经费：30 万，角色：项目骨干
- Open-source RESTful WHOIS Server Implementation，ICANN Project，经费：48200 美元，角色：Team Leader of the Application and Implementation Group, 2012
- Improving Teaching Level of Beijing Daxing District Chengxin School with the help of Internet, ISOC Community Grants Programme, 经费：6800 美元；角色：Team Leader of the Application and Implementation Group, 2013
- Deployment of Multi-Language Email Address Technology, APEC Project, 经费：50000 美元；角色：Team Leader of the Application and Implementation Group, 2013

国际活动

- 国际会议主持：2017 年在越南胡志明市参加 Asia Pacific Top Level Domain Association (APTLD)第 71 次会议期间，主持名为：Transport Layer Security Certificates: Trends and Patterns of Use 的研讨会。参考链接：http://www.aptld71.vn/agenda/

- 国际会议主持：2016 年在韩国首尔参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 97 次会议期间，作为域名绑定解析兴趣小组联席主席主持会议。参考链接：https://datatracker.ietf.org/meeting/97/materials/agenda-97-dnsbundled

- 国际会议主持：2016 年在德国柏林参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 96 次会议期间，作为域名绑定非正式兴趣小组召集人会议。

- 国际会议主持：2015 年在中国乌镇参加第二届世界互联网大会期间，作为中方主持人主持互联网技术与标准论坛。参考链接：http://2015.wicwuzhen.cn/system/2015/12/11/020947305.shtml

- 国际会议主持：2015 年在日本横滨参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 94 次会议期间，受 IETF Extensible Provisioning Protocol Extensions (EPPEXT)工作组主席委托，主持 EPPEXT 工作组会议。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/94/slides/slides-94-eppext-10.pdf

- 国际会议主持：2011 年在捷克布拉格参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 80 次会议期间，作为物联网非正式兴趣小组召集人主持会议。

- 国际会议主持：2010 年在中国北京参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 79 次会议期间，作为物联网非正式兴趣小组召集人主持会议。

- 国际会议主持：2010 年在荷兰马斯特里赫特参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 78 次会议期间，作为物联网非正式兴趣小组召集人主持会议。

- 国际会议报告：2017 年在阿联酋阿布扎比参加 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)第 60 次会议期间，作题为：Resolution of Bundled Names 的主题报告。参考链接：https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/presentation-resolution-bundled-names-30oct17-en.pdf

- 国际会议报告：2017 年在南非约翰尼斯堡参加 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)第 59 次会议期间，作题为：Improving Domain Names Utilization Quality 的主题报告。参考链接：https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/presentation-domain-names-utilization-27jun17-en.pdf

- 国际会议发言：2017 年在加拿大温哥华受 Internet Architecture Board (IAB)邀请参加 IAB Explicit Internet Naming Systems (EName) Workshop（闭门会议），作为 Panelist 参与讨论

- 国际会议报告：2016 年在中国台湾参加 Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF) 2016 年度会议期间，受邀作为发言嘉宾（Speaker）参加题为 Multi-stakeholder Approaches within Regional and Local IG Context: Diversity and Linkage 的研讨会。参考链

接：https://apps.2016.rigf.asia/submission/proposaldetail?id=28

- 国际会议报告：2016 年在韩国首尔参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 97 次会议期间，受 IETF Registration Protocols Extensions (REGEXT)工作组主席邀请，在 REGEXT 工作组会议上作题为：DNSBundled BoF Update 的主题报告。参考链接：https://datatracker.ietf.org/meeting/97/materials/slides-97-regext-2ci-dnsbundled-bof

- 国际会议报告：2016 年在韩国首尔参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 97 次会议期间，作为域名绑定解析兴趣小组联席主席在会议上作题为：Berlin Bar BoF Introduction 的主题报告。参考链接：https://datatracker.ietf.org/meeting/97/materials/slides-97-dnsbundled-chairs-slides

- 国际会议报告：2016 年在新西兰奥克兰参加 Asia Pacific Top Level Domain Association (APTLD)第 69 次会议期间，作题为：Update on Techniques and Standards 的主题报告。参考链接：https://www.aptld.org/meeting/20170713/Update%20on%20Techniques%20and%20Standards%20-%20Ning%20Kong.pdf

- 国际会议报告：2016 年在印度海德拉巴参加 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)第 57 次会议期间，作题为：Innovation of CNNIC: What we are doing in China 的主题报告。参考链接：https://ccnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/2016-12/presentation-innovation-cnnic-06nov16-en.pdf

- 国际会议报告：2016 年在芬兰赫尔辛基参加 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)第 56 次会议期间，作题为：Marketing and beyond 的主题报告。参考链接：https://ccnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/2016-12/presentation-marketing-beyond-cnnic-29jun16-en.pdf

- 国际会议报告：2016 年在墨西哥瓜达拉哈拉参加 Internet Governance Forum (IGF) 2016 年度会议期间，受邀作为发言嘉宾（Speaker）参加 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)开放论坛。参考链接：https://igf2016.sched.com/event/8hsz/of15-ieee?iframe=no&w=100%&sidebar=yes&bg=no

- 国际会议报告：2015 年在美国达拉斯参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 92 次会议期间，受邀在 Registration Operations Workshop 上作题为：Proposal for EPP Extension of Purveyor 的主题报告。参考链接：http://regiops.net/?event=registration-operations-workshop-dallas-march-2015

- 国际会议报告：2015 年在捷克布拉格参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 93 次会议期间，受 IETF Extensible Provisioning Protocol Extensions (EPPEXT)工作组主席邀请，在 EPPEXT 工作组会议上作题为：EPP Reseller Mapping & Reseller Extension 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/93/slides/slides-93-eppext-2.pdf

- 国际会议报告：2015 年在日本横滨参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 94 次会议期间，受 IETF Extensible Provisioning Protocol Extensions (EPPEXT)工作组主席邀请，在 EPPEXT 工作组会议上作题为：Reseller Drafts Updates and Issues Under Discussion 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/94/slides/slides-94-eppext-17.pdf

- 国际会议报告：2015 年在巴西若昂佩索阿参加 Internet Governance Forum (IGF) 2015 年度会议期间，受邀作为发言嘉宾（Speaker）参加题为 How communities restore trust in the digital environment 的研讨会。参考链接：https://www.intgovforum.org/cms/wks2015/index.php/proposal/view_public/118

- 国际会议报告：2014 年在加拿大多伦多参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 90 次会议期间，受 IETF Domain Name System Operations (DNSOP)工作组主席邀请，在 DNSOP 工作组会议上作题为：Optimizing DNS Authority Server Placement 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/90/slides/slides-90-dnsop-5.pdf

- 国际会议报告：2014 年在美国夏威夷参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 91 次会议期间，受 IETF Extensible Provisioning Protocol Extensions (EPPEXT)工作组主席邀请，在 EPPEXT 工作组会议上作题为：EPP Domain Name Mapping Extension for Bundling Registration 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/91/slides/slides-91-eppext-2.pdf

- 国际会议报告：2013 年在美国奥兰多参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 86 次会议期间，受 IETF Web Extensible Internet Registration Data Service (WEIRDS)工作组主席邀请，在 WEIRDS 工作组会议上作题为：Open Questions on Security Issues for RDAP 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/86/slides/slides-86-weirds-2.pdf

- 国际会议报告：2013 年在德国柏林参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 87 次会议期间，受 IETF Web Extensible Internet Registration Data Service (WEIRDS)工作组主席邀请，在 WEIRDS 工作组会议上作题为：Open Questions on the Search function for RDAP 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/87/slides/slides-87-weirds-4.pdf

- 国际会议报告：2013 年在加拿大温哥华参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 88 次会议期间，受 IETF Web Extensible Internet Registration Data Service (WEIRDS)工作组主席邀请，在 WEIRDS 工作组会议上作题为：RDAP Backward Compatibility 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/88/slides/slides-88-weirds-0.pdf

- 国际会议报告：2012 年在加拿大温哥华参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 84 次会议期间，受 IETF Web Extensible Internet Registration Data Service (WEIRDS)工作组主席邀请，在 WEIRDS 工作组会议上作题为：Whois Object Inventory Statistical Analysis 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/84/slides/slides-84-weirds-4.pdf

- 国际会议报告：2010 年在中国北京参加 Internet Engineering Task Force (IETF)第 79 次会议期间，受 IETF Domain Name System Operations (DNSOP)工作组主席邀请，在 DNSOP 工作组会议上作题为：An Automated Synchronization Mechanism for Configuration 的主题报告。参考链接：https://www.ietf.org/proceedings/79/slides/dnsop-4.pdf

- 国际会议报告：2010 年在美国丹佛参加 DNS OARC Workshop 会议期间，作题为 Do We Need An Automated Synchronization Mechanism for Configuration Data of DNS Name Servers 的主题报告。参考链接：https://indico.dns-oarc.net/event/14/contribution/11/material/slides/0.pdf

- 国际会议报告：2008 年在中国武汉参加 The First International Conference on Intelligent Networks and Intelligent Systems (ICINIS 2008)会议期间，作题为 A Model Supporting Any Product Code Standard for the Resource Addressing in the Internet of Things 的主题报告。